

2025 年武汉市初中毕业生学业水平适应性考试

物理、化学综合试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
3. 答第 I 卷（选择题）时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第 II 卷（非选择题）时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

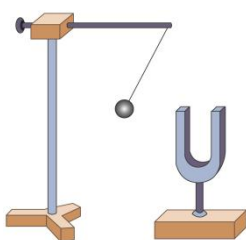
可能会用到的物理量： $c_{\text{激光}} = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

$\rho_{\text{海水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ $g = 10 \text{ N/kg}$

第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下列关于声现象的说法正确的是（ ）

A.  发声的音叉将乒乓球弹开，说明发声的物体在振动

B.  演奏古筝时，听众依据声音的音调分辨出古筝的声音

C.  用超声波给金属工件探伤，是利用声可以传递能量

- D.  工厂用的防噪声耳罩，能有效地防止噪声产生

2. 唐代诗人白居易曾写下“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”的诗句，下列选项中与水中“残阳”形成原理相同的是（ ）



3. 厨房是日常生活中充满物态变化的“实验室”。下列关于物态变化说法正确的是（ ）

- A. 制作冰凉的饮料时，加冰块比直接加冷水的效果更好
- B. 从冰箱冷冻室拿出来的冻肉比刚放进去时重，是由于肉里面的水分凝固造成的
- C. 烧开水时水蒸气引起的烫伤比开水烫伤更严重，是因为水蒸气的温度比开水高
- D. 用干冰保鲜食物，是利用干冰熔化吸热

4. 如图所示，武汉市许多家庭屋顶安装了太阳能电池板，利用逆变器将太阳能电池板输出的电流变成“220 V 50 Hz”交变电流供家庭使用，从而减少家庭对传统电力的依赖。下列说法错误的是（ ）



- A. 太阳能是一次能源
- B. 太阳能是一种清洁的可再生能源
- C. 太阳能电池板将太阳能转化为电能

D. 我国供生活用的交变电流的方向在每秒内变化 50 次

5. 如图所示是我国运动员在第九届亚洲冬季运动会上参加冰壶比赛时的情景。下列说法正确的是（ ）



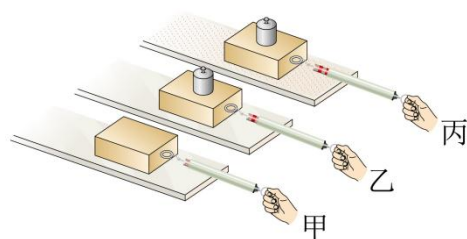
A. 离开手的冰壶在水平面上继续向前运动，是因为冰壶受到惯性作用

B. 在比赛中，运动员用冰刷刷冰面是为了增大冰壶受到的摩擦力

C. 冰壶所受的重力和冰壶对冰面的压力是一对平衡力

D. 冰壶对冰面的压力和冰面对冰壶的支持力是相互作用的力

6. 如图所示，为了研究影响滑动摩擦力大小的因素，某实验小组用一个砝码、一块木块、两块材料相同但粗糙程度不同的长木板进行了三次实验。下列说法正确的是（ ）



A. 用弹簧测力计拉动木块，木块受到的滑动摩擦力大小就等于拉力大小

B. 甲实验中，木块速度越大，木块受到的滑动摩擦力越大

C. 乙实验中，当木块做匀速直线运动时，砝码不受摩擦力

D. 甲、丙两次实验可得出滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关

7. 公交车车窗旁都配有如图所示的破窗锤，在紧急情况下，乘客可以借此敲碎车窗玻璃逃生。已知锤头面积是 2 mm^2 ，若用于逃生的安全窗能承受的最大压强是 $1.5 \times 10^7 \text{ Pa}$ ，要敲碎安全窗，破窗锤对窗户的力至少是（ ）



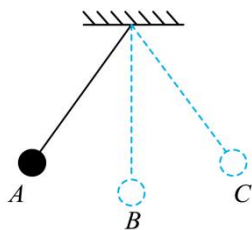
A. 3 N

B. 30 N

C. 300 N

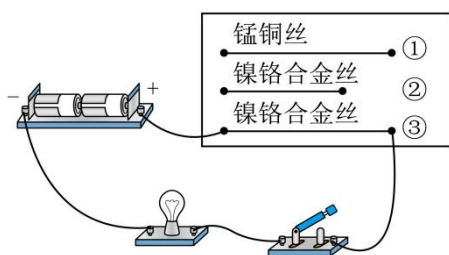
D. 3000 N

8. 如图所示，将小球拉到A点后松手，小球从A点下落到B点，又从B点上升到C点，之后来回摆动多次静止在B点。下列说法正确的是（ ）



- A. 小球从A点到B点过程中，动能转化为重力势能
- B. 小球从B点到C点过程中，重力势能转化为动能
- C. 小球从A点到C点过程中，重力势能先增大后减小
- D. 小球上升到C点时若绳子突然断了，小球会竖直下落

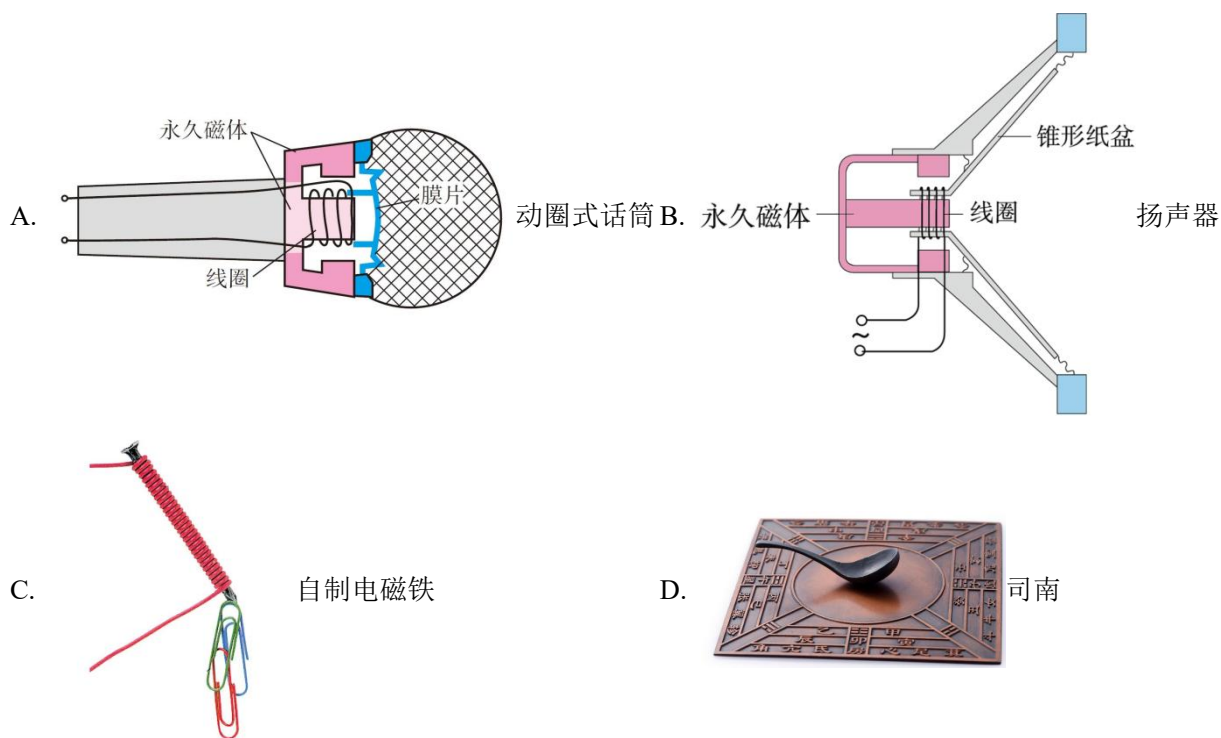
9. 某实验小组利用如图所示的装置探究影响导体电阻大小的因素，实验中用到的锰铜丝和镍铬合金丝的横截面积相同。下列说法正确的是（ ）



- A. 选择金属丝①和②可以探究电阻的大小是否跟导体的材料有关
- B. 选择金属丝①和②可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关
- C. 选择金属丝②和③可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关
- D. 实验过程中，若灯泡亮度变化不明显，可将灯泡换成电压表进行实验

10. 如图所示，在2025年央视春晚上，每个人形机器人凭借43个高扭矩电动机以一段高难度的“秧歌舞”惊艳了观众。下列各装置中也利用电动机工作原理的是（ ）



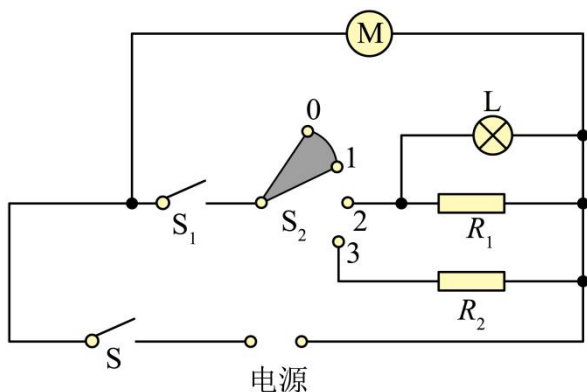


11. 如图所示的带有 USB 接口的插线板有过载保护功能，若接入的用电器总功率超过 2500W ，它会自动切断电路。当插线板上已接入一台 800W 的吸尘器正在工作，同时一个 USB 接口正在给某电子设备充电，充电功率是 10W ，再将一个 1200W 的电热水壶接入插线板并闭合开关，插线板立即切断电路。下列说法错误的是（ ）



- A. 插线板的外壳是用绝缘材料制成的
- B. 吸尘器和被充电的电子设备是并联的
- C. 插线板切断了电路是因为接入的用电器总功率过大
- D. 插线板切断了电路的原因可能是电热水壶的内部电路短路

12. 空气炸锅是利用内部的电风扇将电热管加热后的空气快速吹向食物表面，利用热空气对流来加热食物。如图所示是某款空气炸锅的简化电路图， S_1 为温控开关， S_2 为加热开关，旋转开关 S_2 可以让空气炸锅处于加热挡和功率更大的高热挡。加热电阻 R_1 和 R_2 的阻值相等，炸锅腔内的照明灯便于人们观察食物的烹饪情况。下表是空气炸锅的部分参数。下列说法正确的是（ ）



额定电压	220V
照明灯功率	22W
电风扇功率	50W
加热挡总功率	1282W

- A. 开关 S 、 S_1 闭合，开关 S_2 接触触点“2”和“3”时，空气炸锅处于加热挡
- B. 加热电阻 R_1 和 R_2 的阻值均为 37.8Ω
- C. 空气炸锅在高热挡下工作时，通过温控开关 S_1 的最大电流为 11.1 A
- D. 空气炸锅在加热挡下持续加热 10 s ，炸锅会消耗 $1.354 \times 10^4\text{ J}$ 的电能

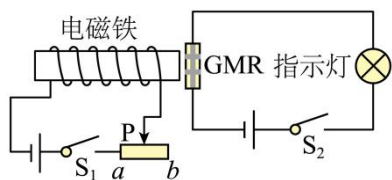
第 II 卷（非选择题 共 60 分）

13. 如图所示，无人驾驶出租车已在武汉等多个城市开展了载人运营服务。

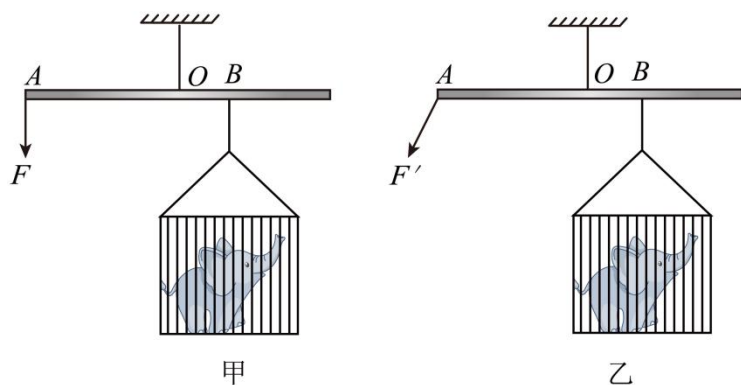


- (1) 无人驾驶出租车向前匀速行驶时，车内的乘客相对于出租车是_____的。
- (2) 无人驾驶出租车配备了能量回收系统，汽车在滑行或制动过程中，内部线圈切割磁感线产生感应电流，将_____能转化为电能。
- (3) 无人驾驶出租车主要依靠车身的多个激光雷达来获取周围道路信息。汽车静止时，车上的激光雷达向前方的障碍物发射激光信号，若车上的接收装置在 10^{-7} s 后接收到反射信号，则障碍物到车的距离是_____m。

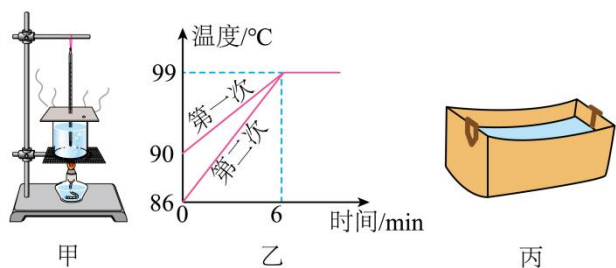
14. 如图所示, GMR 是一个巨磁电阻, 其阻值随磁场的变化而变化。当开关 S_1 闭合时, 电磁铁右端为 _____ (填 “N” 或 “S”) 极, 再闭合开关 S_2 , 将滑动变阻器的滑片 P 向 a 端移动, 电磁铁的磁性会 _____ (填 “增强” “不变” 或 “减弱”), 指示灯变亮, 说明巨磁电阻的阻值会随着电磁铁磁性的增强而 _____ (填 “变大” “不变” 或 “变小”)。



15. 物理兴趣小组的同学到动物园参加实践活动, 他们用一根长槽钢、卷尺、弹簧测力计等自制的 “杆秤” 测量大象的质量, 其示意图如图甲所示, 吊钩固定于槽钢的中点 O , 将铁笼用缆绳挂在槽钢的 B 点, 当槽钢水平静止时, 测出 $OB = 8\text{ cm}$, $OA = 8\text{ m}$, 竖直向下的拉力 F 为 400 N 。



- (1) 使槽钢水平静止的目的是便于测量图甲中拉力 F 的 _____;
 - (2) 若铁笼和缆绳的总质量为 500 kg , 则大象的质量是 _____ kg ;
 - (3) 若沿图乙中拉力 F' 的方向拉槽钢 A 端, 要使槽钢水平静止, 此时拉力 F' 的大小有可能是 _____ (填 “ 300 N ” “ 400 N ” 或 “ 500 N ”)。请在图乙中画出拉力 F' 的力臂 l' 。 _____
16. 为了探究水在沸腾前后温度变化的特点, 某小组同学用如图甲所示的装置分别进行了两次实验, 并绘制出如图乙所示的图象。



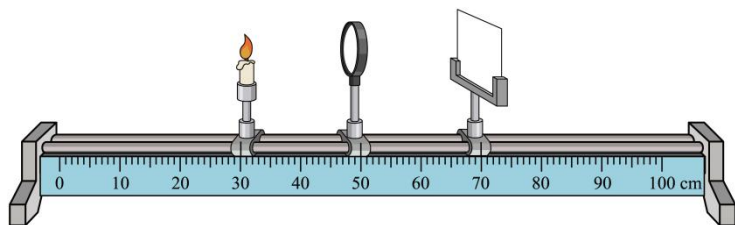
- (1) 实验中若观察到水中形成大量气泡不断上升、变 _____, 说明此时水处于沸腾状态, 水的沸点是 _____

_____；

(2) 由图象可知，第一次和第二次实验中所用水的质量之比是_____；

(3) 取一张光滑的厚纸，做成一个如图丙所示的纸锅，纸的着火点约 183°C 。纸锅里装适量水，放到火上加热，水_____（填“会”或“不会”）沸腾。注意不要让火苗烧到水面以上的纸。

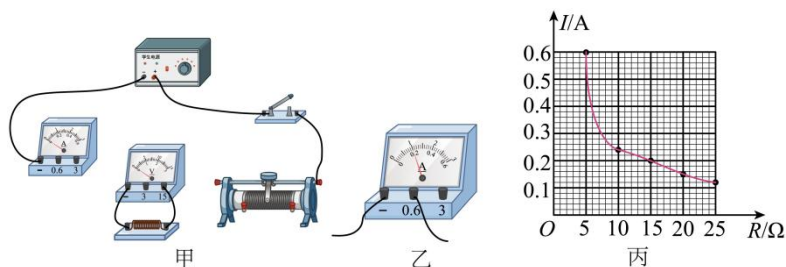
17. 某同学利用如图所示的装置探究凸透镜成像的规律。



(1) 上图中，点燃蜡烛后，光屏上恰能成清晰的实像，这个像是倒立的、_____的。

(2) 把点燃的蜡烛向左移动一段距离，光屏上的像变模糊了，此时既可以通过向_____移动光屏得到清晰的像，也可以不移动光屏，在蜡烛与凸透镜之间放上一块合适的_____（填“凸透镜”“凹透镜”或“平面镜”）得到清晰的像，后者是在模拟矫正_____（填“近视眼”或“远视眼”）。

18. 某实验小组利用如图甲所示的器材探究电流与电阻的关系，电源电压为 6V ，滑动变阻器标有“ 25Ω 2A ”字样，5个定值电阻阻值分别为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 25Ω 。



(1) 请用笔画线代替导线将图甲中的实物图连接完整，要求滑片向右移动时电压表示数变大。

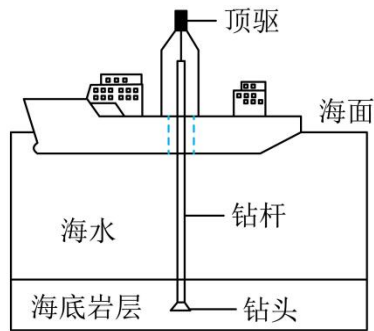
(2) 正确连接电路，闭合开关后，发现电流表示数如图乙所示，该电流为_____A。同学们发现此时电压表的示数却为零，导致这一现象的原因可能是_____。

(3) 排除故障完成实验后，该组同学根据实验数据作出了如图丙所示的图象。分析图象可知，该组同学用阻值为_____ Ω 的定值电阻进行实验时操作错误，错误的原因是_____。

19. 如图甲所示是我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号，其排水量为 $4.26 \times 10^4\text{t}$ ，通过 1100 多根钻杆连接，钻头可达海面下 $1.1 \times 10^4\text{m}$ 深度。



甲



乙

(1) 如图乙所示，顶驱吊着钻杆从海水中往海底下钻探，钻头钻进海底的过程中，钻头的内能会_____，需要加入特殊的钻井液，起到冷却钻头、润滑钻具的作用，整个过程改变钻头内能的方式有_____（填“做功”“热传递”或“做功和热传递”）；

(2) 若质量为 2t 的钻头沿竖直方向下降了 3000m ，钻头的重力做了多少焦耳的功？

(3) 某次钻探作业完成后，顶驱将钻杆向上提到一定深度静止时（钻头没有接触到海底岩层），若顶驱对质量为 228t 的钻杆竖直向上的拉力为 $1.35 \times 10^6\text{N}$ ，钻杆的横截面积为 0.1m^2 ，钻头质量为 2t 、底面积为 0.5m^2 ，不计钻头的高度，求海水对钻头的压强。